

Σύγχρονα Θέματα Τεχνολογίας Λογισμικού

2 η Ατομική Εργασία Android

Μέγιστη Βαθμολογία: 2 μονάδα

Τίτλος Εφαρμογής: "UnipiFireChat"

Εργαλεία Ανάπτυξης: Android Studio, Java SDK

Backend/Cloud Services: Firebase Authentication, Firebase Realtime Database

Folders-Files:

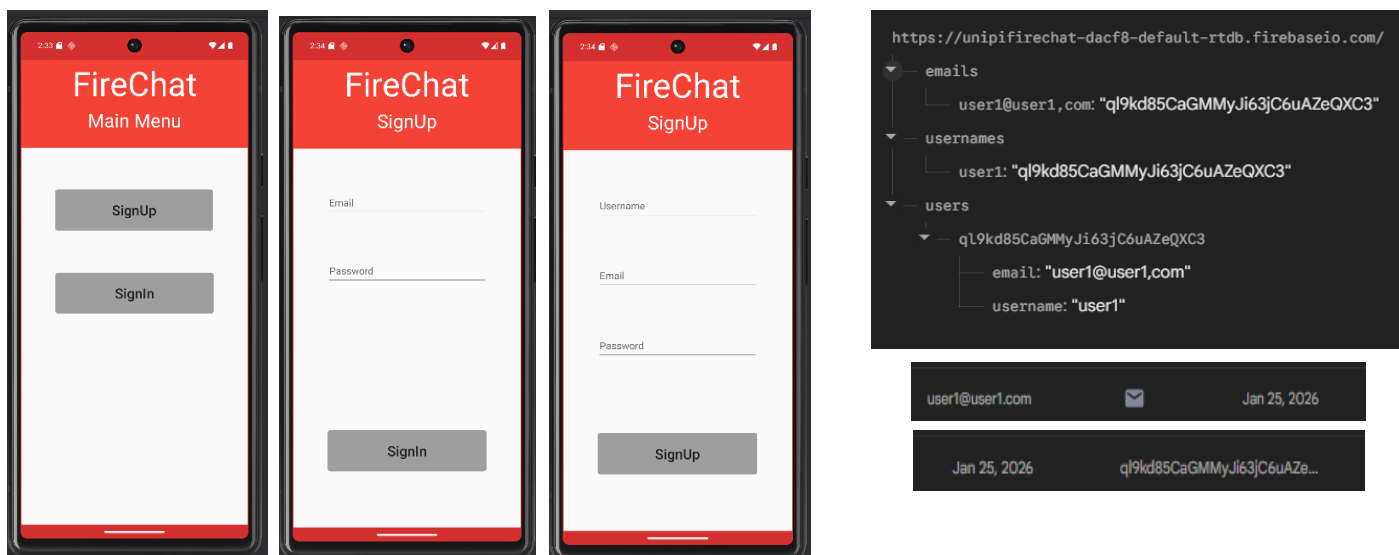
- **Android Application:** \$PATH/UnipiFireChat
- **Class Diagram:** \$PATH/UnipiFireChat/classDiagramAndroid2.png
- **Project PDF:** \$PATH/UnipiFireChat/AndroidPLH2526_ergasia2.pdf
- **Rules Firebase Realtime Database:** \$PATH/UnipiFireChat/rulesRealtimeDatabase.json
- **Documentation:** \$PATH/Documentation.pdf
- **Video:** \$PATH/VideoTest.mp4
- **DatabaseJSON:** \$PATH/AfterVideoDatabase.json
- **DataAfterVideo:** \$PATH/AfterVideoAuthentication.PNG && \$PATH/AfterVideoDatabase.json

Java Project: Απλή περιγραφή των κλάσεων

- **Class:** UserContr.java || **Interface:** IUserContr.Java
Η κλάση **UserContr** είναι υπεύθυνη για όλη τη διαχείριση των χρηστών
Χρησιμοποιεί **Firebase Authentication** και **Firebase Realtime Database** για την αυθεντικοποίηση και την αποθήκευση των στοιχείων του χρήστη
 - **Class:** ChatsContr || **Interface:** IChatsContr
Μέσα από αυτή την κλάση γίνονται όλες οι διαδικασίες που συσχετίζονται με το chat.
Αποστολή προσκλήσεων
Αποδοχή προσκλήσεων
Ανάγνωση και εγγραφή συνομιλιών
Διαχείριση μηνυμάτων
 - **Class:** MessageData && **Interface:** DatabaseCallback
 - **MessageData:** Δομή δεδομένων για πιο απλή και καθαρή διαχείριση των μηνυμάτων
 - **DatabaseCallback:** Χρησιμοποιείται για τον χειρισμό σφαλμάτων και για συγχρονισμένη εκτέλεση κώδικα με το Firebase
 - **Class:** MainActivity SigninActivity SignupActivity HomeActivity ChatActivity
Ο κύριος ρόλος αυτών των κλάσεων είναι η σωστή διαχείριση του **frontend** της εφαρμογής
 - Σε περίπτωση που θα θέλετε να δείτε τις κλάσεις μπορείτε να δείτε το **Class Diagram (Folders-Files)**
-

Application: Εφαρμογή με πρώτη ματιά και οι λειτουργίες

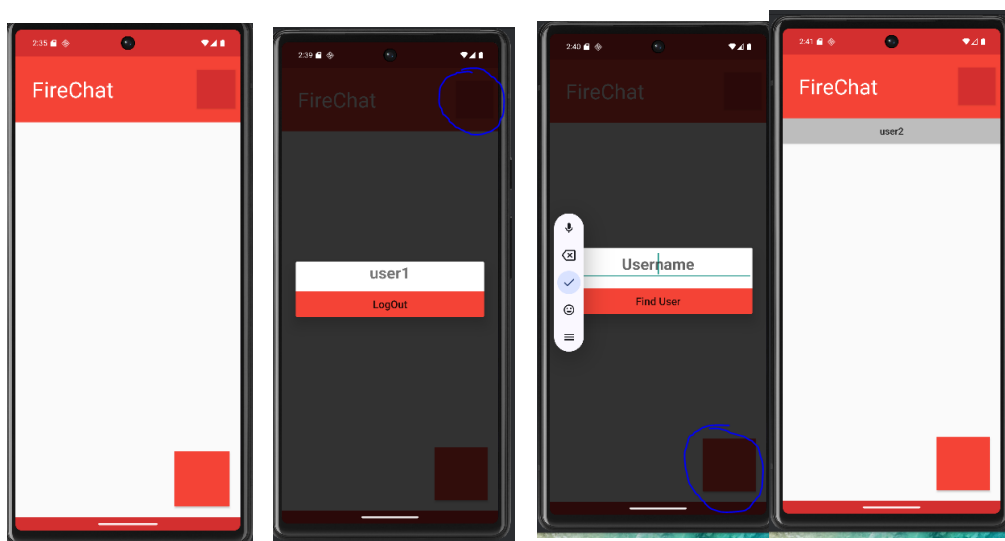
- **MainActivity - SigninActivity – SignupActivity**



Σε αυτές τις σελίδες ο χρήστης θα μπορεί. Είτε φτιάχει user είτε να συνδεθεί.
Βλέπουμε πως αποθηκεύονται στην βάση (πάνω - realtime database | κάτω - authentication)

Υπάρχουν οι απαραίτητοι ελέγχει, που μπορείτε να δείτε στο βίντεο **Video (Folders - Files)**

- **HomeActivity**

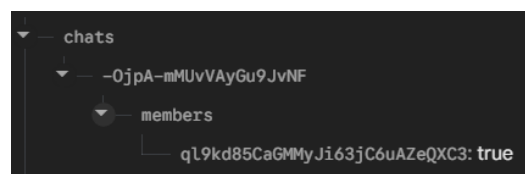


Η σελίδα HomeActivity όπως φαίνεται και στα screenshots δίνει ένα UI

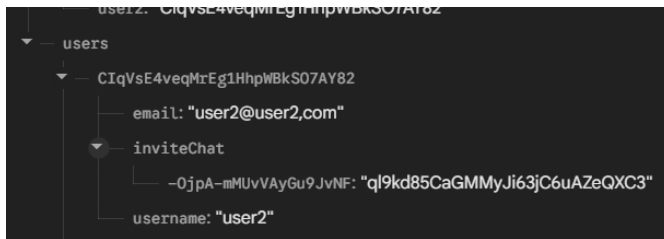
- Εύρεση χρήστη και έναρξη chat,
- Παρακολούθηση των chats,
- Αποσύνδεση του χρήστη
- Άνοιγμα chat

Σε περίπτωση που γίνει εύρεση χρήστη και έναρξη chat. Τα βήματα που γίνονται από την εφαρμογή είναι

- Κατασκευή του chat και πρόσθεση του εαυτού του



- Στέλνετε invite στον χρήστη που βρέθηκε με το αντίστοιχο όνομα



Ο χρήστης που έφτιαξε την συνομιλία, τώρα μπορεί να στέλνει μηνύματα. Ο άλλος χρήστης θα χρειαστεί να ανοίξει την εφαρμογή για να αποδεχτεί τα invites. Δηλαδή προσθέτει τον εαυτό του στο chat και διαγράφει το invite επειδή δεν το χρειάζεται άλλο.

- Για εύρεση του chat που ανήκει χωρίς το invite
Κάθε χρήστης πριν διαγράψει τον εαυτό του από το Invite. Προσθέτει πρώτα τον εαυτό του στο chatsId

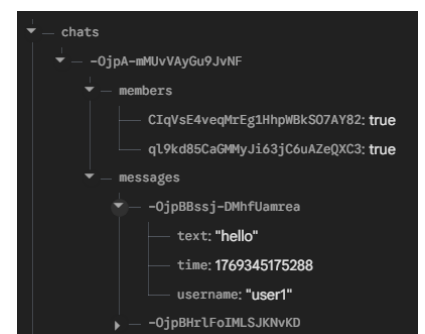
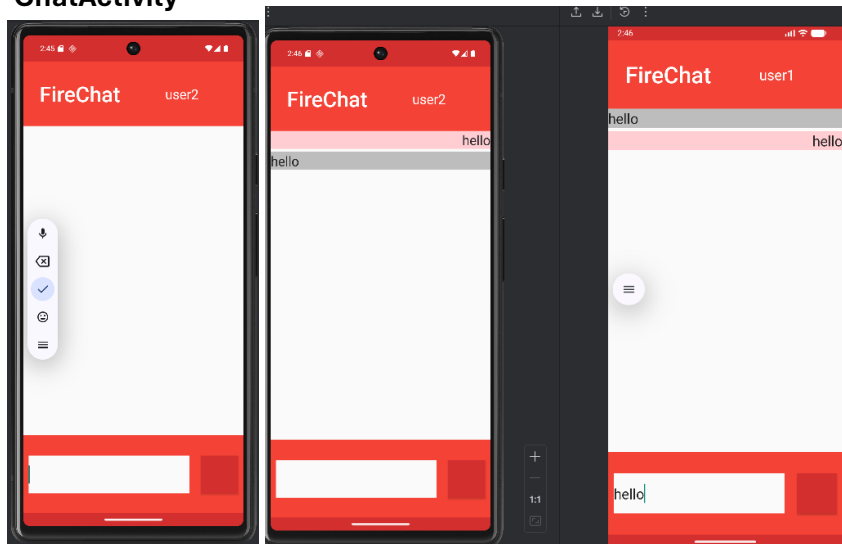
(Όλες αυτές οι διαδικασίες γίνονται αυτόματα)

Εδώ τώρα μπορείτε να δείτε την τελική έκδοση του πως φαίνεται το chat και ο user μετά από την πλήρες εκτέλεση βημάτων



Υπάρχει και βίντεο με παρουσίαση λειτουργίας της εφαρμογής στο **Video (Folders - Files)**

• ChatActivity



Αυτή η σελίδα όπως φαίνεται, ασχολήτε με το chat μεταξύ των χρηστών. Δηλαδή send-get messages. Αυτό όπως και με τα chats (στο HomeActivity) έχει πραγματικού χρόνου ανανέωση με χρήση

ValueEventListener. Μπορείτε να το δείτε και στο βίντεο **Video (Folders - Files)**

Μπορείτε να δείτε και στην βάση πως φαίνονται τα μηνύματα (Υπάρχει σωστή παρουσίαση μηνυμάτων από άποψη χρόνου)